

Intégration. TD S7.

Intégration terme à terme. Intégrales à paramètre.

I Un premier exercice d'intégration terme à terme

Rappeler le développement en série de la fonction $\cos(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

On admet (calcul déjà fait) que l'on a $\int_0^\infty t^p e^{-t} dt = p!$

Démontrer, en utilisant une série de fonctions bien choisie, que

$$\int_0^\infty \frac{\cos t - 1}{t^2} e^{-t} dt = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{2n(2n-1)}$$

On rappelle que l'on a

$$\cos t = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}$$

Donc

$$\frac{\cos t - 1}{t^2} e^{-t} = \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \frac{t^{2n-2}}{(2n)!} e^{-t}$$

Posons $f_n(t) = (-1)^n \frac{t^{2n-2}}{(2n)!} e^{-t}$. Cette fonction est bien intégrable sur $[0, +\infty[$ et on a, d'après le résultat admis

$$\int_0^\infty |f_n(t)| dt = \frac{(2n-2)!}{(2n)!} = \frac{1}{2n(2n-1)}$$

Comme $\frac{1}{2n(2n-1)} \sim \frac{1}{4n^2}$ la série de terme général $\int_0^\infty |f_n(t)| dt$ est convergente.

Le théorème d'intégration terme à terme s'applique : il vient :

$$\int_0^\infty \frac{\cos t - 1}{t^2} e^{-t} dt = \int_0^\infty \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \frac{t^{2n-2}}{(2n)!} e^{-t} dt = \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty (-1)^n \frac{t^{2n-2}}{(2n)!} e^{-t} dt = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{2n(2n-1)}$$

II Un deuxième exemple

A l'aide d'une série de fonctions bien choisie, calculer l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$$

lorsque $x \in]-1, 1[$.

On pourra vérifier dans un premier temps que l'on a

$$\int_0^1 (-\ln t)^{n-1} dt = (n-1)!$$

On utilise l'égalité $t^x = e^{x \ln t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (\ln t)^n}{n!}$ valable pour tout x et pour tout $t > 0$. On en déduit que

$$\frac{t^x - 1}{\ln t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n (\ln t)^{n-1}}{n!}$$

Ceci invite à poser $f_n(t) = \frac{x^n (\ln t)^{n-1}}{n!}$ pour $n \geq 1$. Cette fonction n'est pas positive. On étudie la série de terme général $\int_0^1 |f_n(t)| dt = \frac{|x|^n}{n!} \int_0^1 (-\ln t)^{n-1} dt = \frac{|x|^n}{n!} J_n$

La meilleure façon de calculer l'intégrale J_n est de faire une intégration par parties en intégrant la constante 1 et en dérivant $(-\ln t)^{n-1}$. On trouve par récurrence que $J_n = (n-1)!$. Il en résulte que

$$\int_0^1 |f_n(t)| dt = \frac{|x|^n}{n}$$

Comme $x \in]-1, 1[$, cette série est bien convergente. Le théorème d'intégration terme à terme s'applique. Ainsi

$$\int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \int_0^1 (\ln t)^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

(noter qu'il n'y a plus les valeurs absolues!) On reconnaît la série du logarithme. On a donc prouvé que

$$\boxed{\forall x \in]-1, 1[, I = \ln(1+x)}$$

Remarque : on a prouvé au passage que l'intégrale est bien convergente pour $x \in]-1, 1[$.

III Une application théorique

Soit $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ une série entière de rayon $+\infty$.

(on rappeler que cela signifie que la série converge absolument pour tout nombre complexe z)

a) Démontrer que pour tout réel $r > 0$ et pour tout entier n on a

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi r^n} f(re^{it}) e^{-int} dt$$

b) On suppose que f est bornée sur $\mathbb{C}$. Démontrer que f est constante.

c) (* optionnel) Démontrer que pour tout $a \in \mathbb{C}$ et tout $r > |a|$ on a l'égalité :

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} re^{it} \frac{f(re^{it})}{re^{it} - a} dt$$

Cette formule, appelée *formule intégrale de Cauchy* joue un rôle fondamental en analyse complexe.

a) En écrivant $f(re^{it}) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (re^{it})^k$ et en reportant dans l'intégrale on trouve que

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int} dt = \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} a_k r^k e^{i(k-n)t} dt$$

On a l'égalité $\int_0^{2\pi} |a_k r^k e^{i(k-n)t}| dt = 2\pi |a_k| r^k$.

Comme par hypothèse, la série $\sum |a_k| r^k$ est convergente pour tout r on a bien établi que les hypothèses du théorème d'intégration terme à terme sont remplies.

Par conséquent on peut intervertir l'intégrale et la série, et donc on a :

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} a_k r^k e^{i(k-n)t} dt$$

Mais un calcul direct montre que $\int_0^{2\pi} a_k r^k e^{i(k-n)t} dt = 0$ pour $k \neq n$. Il reste donc

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int} dt = \int_0^{2\pi} a_n r^n dt = 2\pi a_n r^n$$

C'est le résultat voulu.

b) On fait tendre r vers l'infini dans la formule précédente (possible puisque le résultat démontré est vrai pour tout $r > 0$). Il vient immédiatement que pour $n > 0$ on a $a_n = 0$.

En reportant dans l'expression de f , on trouve bien que $f(z) = a_0$ pour tout z .

c) Voici la piste à suivre pour faire cette question : comme $r > |a|$ on factorise re^{it} au dénominateur et on utilise la série géométrique pour développer $\frac{1}{1 - \frac{a}{re^{it}}}$. Ensuite on intègre terme à terme et on utilise la question d'avant.

IV Calcul d'une intégrale à paramètre par argument de continuité

Pour un réel $x \in]-1, 1[$ on pose :

$$I(x) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2x \cos t + x^2) dt$$

i. Vérifier que pour tout réel t et tout réel x on a $(1 + |x|)^2 \geq (1 - 2x \cos t + x^2) \geq (|x| - 1)^2$.

En déduire sans calcul que l'intégrale $I(x)$ est bien définie.

ii. Montrer que $I(x) = I(-x)$ puis en utilisant l'égalité (qu'on ne demande pas de vérifier)

$$(1 - 2x \cos t + x^2)(1 + 2x \cos t + x^2) = (1 - 2x^2 \cos(2t) + x^4)$$

établir que

$$I(x^2) = 2I(x)$$

En déduire que l'on a pour tout entier n ,

$$I(x) = \frac{I(x^{2^n})}{2^n}$$

- iii. En utilisant la première question, et le théorème de continuité des intégrales à paramètre, démontrer que la fonction I est continue sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
- iv. Démontrer que $I(x) = 0$ pour tout $x \in]-1, 1[$.

(i) : Question facile : L'inégalité proposée est immédiate en utilisant que $-2|x| \leq 2x \cos t \leq 2|x|$. Comme $|x| < 1$ la fonction $t \mapsto \ln(1 - 2x \cos t + x^2)$ est donc continue sur $[0, 2\pi]$: il n'y a pas de borne impropre.

(ii) Cette question ne pose pas de difficulté non plus : Le changement de variable $t \mapsto t + \pi$ prouve la relation $I(x) = I(-x)$: la seule difficulté est de voir que les bornes d'intégration sont préservées : on utilise pour cela le fait suivant :

Si une fonction est 2π périodique, alors son intégrale sur une période ne dépend pas de la période choisie.

La relation admise donne immédiatement avec le changement de variable $u = 2t$ que $I(x^2) = 2I(x)$. Ensuite on fait une récurrence pour avoir $I(x) = \frac{I(x^{2^n})}{2^n}$

(iii) On vérifie les hypothèses du théorème de continuité :

- Soit $t \in [0, 2\pi]$ la fonction $f(., t)$ est continue comme composée de fonctions continues ;
- On a pour tout $t \in [0, 2\pi]$ et pour tout $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ l'inégalité

$$(1+x)^2 \geq (1 - 2x \cos t + x^2) \geq (\frac{1}{4} - 1)^2$$

En passant au logarithme (attention au signe) il vient

$$|f(x, t)| \leq 2(\ln(4) - \ln(3)) = \varphi(t)$$

La fonction $\varphi(t) = 2(\ln(4) - \ln(3))$ est constante donc intégrable sur $[0, 2\pi]$.

Les deux hypothèses du théorème de continuité sont satisfaites. Donc I est continue.

(iv) On passe à la limite dans la formule $I(x) = \frac{I(x^{2^n})}{2^n}$
Comme I est continue en 0, le numérateur a une **limite finie**, et donc $I(x) = 0$.

V Un prremier exemple d'utilisation du théorème de Leibniz

En utilisant le théorème de Leibniz, calculer d'une autre façon l'intégrale

$$J(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$$

déjà calculée à l'exercice **II**. (on précisera les valeurs de x pour lesquelles cette intégrale est convergente et on comparera à la méthode de l'exercice **II**.)

On pose $f(x, t) = \frac{t^x - 1}{\ln t}$.

On fait la liste des hypothèses du théorème de Leibniz :

- La fonction $f(x, \cdot)$ est continue sur $]0, 1[$.

- **Elle est intégrable si et seulement si $x > -1$.**

En effet, il y a deux bornes impropres et on a les équivalents suivants :

Quand t tend vers 1 : $f(x, t) \rightarrow x$ donc $f(x, \cdot)$ a une limite finie.

Quand t tend vers 0 et $x < 0$, $f(x, t) \sim \frac{1}{t^{-x} \ln t}$ est intégrable si et seulement si $x > -1$.

Quand t tend vers 0 et $x > 0$, $f(x, t) \sim \frac{-1}{\ln t}$ est intégrable.

(On note que quand $x = 0$ l'intégrale est nulle).

- La fonction $f(\cdot, t)$ est de classe C^1 .
- Sa dérivée $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = t^x$ vérifie l'hypothèse de domination sur l'intervalle $[a, b]$ pour tout segment $[a, b] \subset]-1, +\infty[$ car alors

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq t^a = \varphi(t)$$

avec φ intégrable sur $]0, 1[$ puisque $a > -1$.

Comme toutes les hypothèses du théorème de Leibniz sont remplies, on peut conclure que J est de classe C^1 et

$$J'(x) = \int_0^1 t^x dt = \frac{1}{x+1}$$

On peut alors par primitivation conclure que

$$J(x) = \ln(1+x) + J(0) = \ln(1+x)$$

car $J(0) = 0$.

On retrouve bien le résultat précédent, sauf que **cette fois ci le résultat est valable pour tout $x > -1$ et pas seulement pour $x \in]-1, 1[$**